

Paradigmas de Programação – Prova 1: 4BAE41

Nome:

Matrícula:

Data:

INSTRUÇÕES:

- (A) A PROVA É INDIVIDUAL E **SEM CONSULTA**, SENDO VEDADO O USO DE TELEFONES CELULARES, CALCULADORAS OU MATERIAIS DE APOIO.
- (B) A **INTERPRETAÇÃO DOS COMANDOS** DAS QUESTÕES FAZ PARTE DA AVALIAÇÃO.
- (C) O GRAMPO DO CADERNO DE PROVA **NÃO DEVE SER REMOVIDO**, SOB HIPÓTESE NENHUMA. SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO À PROVAS SEM GRAMPO OU FALTANDO UMA OU MAIS FOLHAS.
- (D) O GABARITO DEVE SER MARCADO À **CANETA**. SERÁ ATRIBUÍDA PONTUAÇÃO **ZERO** ÀS QUESTÕES COM MARCAÇÃO À LÁPIS, COM RASURAS, EM BRANCO OU COM MÚLTIPLAS ALTERNATIVAS ASSINALADAS.

Parte A. Assinale a alternativa correta. Cada marcação correta vale **2 pontos**.

Q1. Em relação à lógica proposicional booleana, qual, dentre os conectivos abaixo, representa a bi-condicional?

- (A) $\wedge$
- (B) $\vee$
- (C) $\neg$
- (D) $\rightarrow$
- (E) $\leftrightarrow$

Q2. Considere os fatos abaixo, relativos ao predicado **op/2**:

op(true, true).

Neste cenário, o predicado **op/2** implementa, em Prolog, qual dentre os conectivos da lógica booleana abaixo?

- (A) disjunção
- (B) conjunção
- (C) condicional
- (D) bicondicional

(E) disjunção exclusiva

Q3. Considere o predicado

f(X) :- X is 2 + 1*3.

Qual é o resultado da consulta abaixo?

?- f(Y).

- (A) **Y = 5.**
- (B) **Y = 7.**
- (C) **Y = 8.**
- (D) **Y = 9.**
- (E) **Y = 10.**

Q4. Em SWI-Prolog, qual diretiva permite definir, para um predicado, a precedência, a associatividade e a posição em relação aos seus argumentos?

- (A) **:- op**
- (B) **:- dynamic**
- (C) **:- use_module**
- (D) **:- meta_predicate**
- (E) **:- arithmetic_function**

Q5. Considere, em Prolog, uma consulta composta pela conjunção das consultas Q_1 , Q_2 e Q_3 , nesta ordem.

Qual o comando deve ser inserido no *listener* para que o fluxo de execução entre na consulta Q_3 pela porta **redo**?

- (A) ;
- (B) **call**
- (C) **exit**
- (D) **fail**
- (E) **redo**

Q6. Considere o código Prolog abaixo:

```
alfa(a, 1, True).
beta(25).
gama(banana, laranja).
delta(norte, 9.0, sul, 4.5).
omega :- f(A, B, C), write(B), nl.
```

Qual é a aridade do predicado **alfa**?

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Q7. Considere o predicado **f**/3 definido a seguir:

```
1 f(N, M, X) :- g(M, N, X).
2
3 g(M, N, X) :-
4     N > 0,
5     (N mod 2 == 0
6         -> NewN is N div 2
7         ; NewN is 3*N + 1),
8     succ(NewM, M),
9     g(NewM, NewN, X).
10
11 g(0, X, X).
```

Qual é o resultado da consulta abaixo?

?- f(10, 4, X).

- (A) $X = 4$.
- (B) $X = 5$.
- (C) $X = 7$.

(D) $X = 8$.

(E) $X = 10$.

Q8. Quantas, dentre as quatro consultas abaixo, retornam falso?

```
?- 2 + 2 = 4.
?- X = Y.
?- f(_) = f(x, x).
?- f(_, g(B, c)) = f(A, g(b, C)), B \= C.
```

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

Q9. Qual, dentre os predicados abaixo, retorna verdadeiro apenas quando o seu argumento à esquerda não unifica com o seu argumento à direita?

- (A) =
- (B) \=
- (C) \+
- (D) ==
- (E) =\=

Q10. Considere o predicado **p**/2 definido abaixo.

```
1 p([_|[]], X) :- p([], X).
2 p([], 0).
3
4 p([A,B|C], X) :-
5     p(C, NewX),
6     X is NewX + (B - A).
```

Qual é o primeiro retorno da consulta abaixo?

?- p([2, 3, 5], X).

- (A) $X = 1$
- (B) $X = 2$
- (C) $X = 3$
- (D) $X = 4$
- (E) $X = 5$

Parte B. Resolva as questões a seguir. Cada questão correta vale **2 pontos**.

Q11. Qual é o número de linhas da tabela-verdade da proposição composta abaixo?

$$P : (p \vee (q \wedge p)) \wedge (\sim p \vee (p \wedge q))$$

Q12. Quantas são as regras definidas no código Prolog abaixo?

```
1 f(1, 2).
2 f(2, 2).
3 f(3, 1).
4
5 g(1).
6 g(2).
7 g(3).
8 h(10).
9
10 f(X, Y) :- g(X), h(Y).
11 f(X, X) :- g(X) ; h(X).
12 g(Z) :- f(1, Z).
```

Parte C. Implemente, em Prolog, os predicados descritos a seguir. Cada implementação correta vale **3 pontos**.

Q13. O predicado `is_sum_of_5/1` recebe como argumento um inteiro positivo N e retorna verdadeiro somente quando N pode ser escrito como a soma de cinco inteiros positivos distintos.

Exemplos de consultas:

```
?- is_sum_of_5(5).
false.

?- is_sum_of_5(30).
true.

?- is_sum_of_3(100).
true.
```

Q14. O predicado `power_of_5/1` recebe como argumento um inteiro positivo N e retorna verdadeiro somente quando N pode ser escrito na forma 5^k , onde k é um inteiro não-negativo.

Exemplos de consultas:

```
?- power_of_5(1).
true.

?- power_of_5(125).
true.

?- power_of_5(500).
false.
```

Rascunho

Folha de respostas

INSTRUÇÕES:

- (A) NOS ITENS DE MÚLTIPLA ESCOLHA, MARQUE **UMA, E SOMENTE UMA**, DENTRE AS ALTERNATIVAS.
- (B) NAS QUESTÕES ABERTAS, MARQUE SUA RESPOSTA NO FORMATO CDU (CENTENA, UNIDADE E DEZENA). POR EXEMPLO, SE SUA RESPOSTA É 23, MARQUE $C = 0$, $D = 2$ E $U = 3$; SE SUA RESPOSTA FOR 8, MARQUE $C = D = 0$, $U = 8$; SE FOR 123, MARQUE $C = 1$, $D = 2$ E $U = 3$.
- (C) NAS QUESTÕES DE ESCRITA DE CÓDIGO, ESCREVA O SEU CÓDIGO, À **CANETA** E EM LETRA LEGÍVEL, NO VERSO DESTA FOLHA, INDICANDO A QUAL QUESTÃO SE REFERE O CÓDIGO ESCRITO.

Nome:
Matrícula:

Código: 4BAE41
Data:

		Q11.			Q12.		
		C	D	U	C	D	U
Q1.	(A) (B) (C) (D) (E)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Q2.	(A) (B) (C) (D) (E)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Q3.	(A) (B) (C) (D) (E)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Q4.	(A) (B) (C) (D) (E)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Q5.	(A) (B) (C) (D) (E)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
Q6.	(A) (B) (C) (D) (E)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
Q7.	(A) (B) (C) (D) (E)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Q8.	(A) (B) (C) (D) (E)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Q9.	(A) (B) (C) (D) (E)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
Q10.	(A) (B) (C) (D) (E)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)	(9)

Códigos